

Inferència II

Estadística – Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2026–27

Estadística computacional amb R, simulació i exemples d'enginyeria informàtica

Què falta després de la mitjana?

- ▶ La mitjana descriu el nivell central d'una variable.
- ▶ La variància descriu l'estabilitat o dispersió.
- ▶ La proporció descriu freqüències d'esdeveniments binaris.

Exemples informàtics

- ▶ Variància del temps de resposta d'un servei.
- ▶ Proporció de peticions amb error 500.
- ▶ Proporció de tests superats en una integració contínua.

Objectius

1. Introduir la distribució χ^2 i recordar la t de Student.
2. Construir intervals per a σ^2 i σ .
3. Construir intervals per a una proporció p .
4. Aplicar-ho a estabilitat de sistemes i taxes d'error.
5. Fer els càlculs amb R.

Definició

Si $Z_1, \dots, Z_n \sim N(0, 1)$ independents,

$$Z_1^2 + \dots + Z_n^2 \sim \chi_n^2.$$

- ▶ Només pren valors positius.
- ▶ No és simètrica.
- ▶ Apareix quan estudiem la variància mostral d'una mostra normal.

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

IC per a la variància

Condicció: normalitat

Si la mostra prové d'una població normal,

$$IC_{1-\alpha}(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2} \right).$$

Per obtenir l'interval per σ , fem l'arrel quadrada dels extrems.

```
n <- 20; s <- 1.6; alpha <- 0.05
qmin <- qchisq(alpha/2, df = n-1)
qmax <- qchisq(1-alpha/2, df = n-1)
ic_var <- c((n-1)*s^2/qmax, (n-1)*s^2/qmin)
sqrt(ic_var)
```

Exemple: estabilitat de latència

Un servei és acceptable si la variabilitat de la latència és baixa. En una mostra de 40 peticions:

- ▶ desviació típica mostral $S = 18$ ms;
- ▶ suposem normalitat aproximada.

Construïm un IC del 95% per a σ .

```
n <- 40; s <- 18
alpha <- 0.05
ic_var <- c(
  (n-1)*s^2/qchisq(.975,n-1),
  (n-1)*s^2/qchisq(.025,n-1)
)
sqrt(ic_var)
```

Situació

Tenim una variable binària: èxit/fracàs, error/no error, spam/no spam.

Si observem x èxits en n intents:

$$\hat{p} = \frac{x}{n}.$$

Per n prou gran:

$$\hat{p} \approx N\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right).$$

IC aproximat per a una proporció

Interval normal aproximat

$$IC_{1-\alpha}(p) = \hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

- ▶ Funciona raonablement si $n\hat{p}$ i $n(1 - \hat{p})$ són prou grans.
- ▶ En casos extrems, millor usar mètodes exactes o Wilson.

```
x <- 37; n <- 1000
phat <- x/n
z <- qnorm(.975)
phat + c(-1,1)*z*sqrt(phat*(1-phat)/n)
prop.test(x, n, correct = FALSE)$conf.int
binom.test(x, n)$conf.int
```

Exemple: taxa d'errors d'una API

En 10.000 peticions, 83 retornen error 500.

$$\hat{p} = 83/10000 = 0.0083.$$

Volem un IC del 95% per a la taxa real d'errors.

```
x <- 83; n <- 10000  
prop.test(x, n, correct = FALSE)$conf.int  
binom.test(x, n)$conf.int
```

Lectura

No és només un percentatge observat: és un interval plausible per a la taxa real del sistema.